

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АТАК НА ОСНОВЕ КОНВОЛЮЦИОННО-СПАЙКОВОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

А.Г. Чурсин, С.А. Ермаков

Статья посвящена освещению актуальной проблемы, которая связана с все возрастающими угрозами и рисками для безопасности информационных сетей и данных, которые через них передаются. Решить эту проблему можно благодаря разработке и усовершенствованию методов обнаружения атак на сети с применением передовых аналитических методов и средств искусственного интеллекта. В связи с этим цель статьи заключается в рассмотрении особенностей модели обнаружения сетевых атак на основе конволюционной нейронной сети. В процессе исследования формализованы этапы обнаружения атак. Также предложено использовать конволюционно-спайковую нейронную сеть, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с обычными рекуррентными нейронными сетями. Отдельное внимание в статье уделено составлению карты активации и оценке вклада временных спаек.

Ключевые слова: сетевая атака, обнаружение, нейронная сеть, спайк, данные, обучение

Введение

С быстрым развитием информационно-коммуникационных технологий объем данных, которые циркулируют в современном обществе растет стремительными темпами, а сетевые угрозы, в свою очередь, становятся все более серьезными [1].

По прогнозам Cybersecurity Ventures, ежегодные убытки от атак на различные сети в мире достигнут 9,5 трлн. дол. в 2024 г. и 10,5 трлн. дол. к 2025 г. Эксперты отмечают, что программы-вымогатели являются «самой непосредственной угрозой» в глобальном масштабе: к 2031 году ущерб от них будет стоить жертвам почти 265 млрд. дол. [2].

Очевидно, что в таких условиях особо актуальными становятся задачи разработки эффективных стратегий обнаружения и защиты от атак, а также выбора и обоснования методов поддержки безопасности сети. Кроме того, необходимо акцентировать внимание на том, что различные виды атак, как правило, должны обрабатываться по-разному.

На сегодняшний день в системах обнаружения сетевых вторжений широко используются традиционные методы машинного обучения, такие как байесовские сети, машины опорных векторов, деревья решений, логистическая регрессия и т. д.

Все они достигли хороших результатов.

Однако эти методы не подходят для массивных и высокоразмерных данных, а также не могут преодолеть высокую чувствительность к шуму, что приводит к ухудшению эффективности классификации [3].

В связи с ограниченностью традиционных методов в последнее время фокус исследований сместился в сторону нейронных сетей и методов глубокого обучения. На сегодняшний день рассматриваются несколько видов нейронных сетей, например, многослойный персептрон, сети прямого распространения, рекуррентные сети. Однако особого внимания заслуживают конволюционно-спайковые сети, которые предлагают очень хорошую производительность, превосходя большинство классических подходов.

Здесь необходимо сделать пояснение касательно терминологии нейронных сетей в данной работе.

1. Сверточная нейронная сеть (Convolutional neural network,): тип нейронной сети, специально разработанный для обработки данных с сетчатой структурой. Термины сверточная и конволюционная в работе имеют идентичное значение.

2. Спайковая нейронная сеть: это тип нейронной сети, который имитирует работу биологических нейронов, используя концепцию спайков для передачи информации, в отличие от традиционных нейронных сетей, которые работают с непрерывными значениями.

3. Спайк (импульс): нейроны в предложенной архитектуре передают информацию в виде спайков (дискретных событий), которые происходят в определенные моменты времени.

Необходимость более детального исследования возможностей и перспектив применения конволюционных нейронных сетей для обеспечения обнаружения вторжений и атак на информационные ресурсы и предопределила выбор темы данной статьи.

Различные модели и алгоритмы обнаружения сетевых атак с использованием методов глубокого обучения рассматривают в своих трудах Супрун А.Ф., Соболев Н.В., Власов А.И., Yi Lu, Menghan Liu, Jie Zhou.

Над развитием и усовершенствованием иерархической системы обнаружения вторжений, основанной на пространственных и временных признаках, трудятся Федорова В.С., Стригунов В.В., Сергадеева А.И., Лаврова Д.С., P. Ravi Kiran Varma.

Однако, несмотря на широкий интерес ученых и имеющиеся наработки, ряд вопросов в данной предметной плоскости остается открытым. Так, нерешенной является проблема избыточности признаков. Отдельного внимания заслуживает сложность, связанная с несбалансированной выборкой положительных и отрицательных классов в наборе данных, которые используются для оценки эффективности модели обнаружения.

Итак, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении подходов к построению модели обнаружения сетевых атак на основе конволюционно-спайковой нейронной сети (К-СНС).

Обоснование применения К-СНС

Обнаружение вторжений в систему сетевой безопасности - довольно обширная область исследований. Ученые использовали целый ряд различных подходов для решения проблем низкой точности обнаружения и сложности идентификации нескольких классов образцов вторжений и угроз [4].

На сегодняшний день особого внимания заслуживают К-СНС, которые эффективны при извлечении пространственных и временных признаков трафика данных (таких, например, как позиционные отношения внутренней организационной структуры в сетевом коммуникационном трафике, временная последовательность пакетов данных и длительность сетевого потока) [5].

Традиционно модель обнаружения сетевых вторжений на базе (К-СНС) состоит из трех основных этапов.

Во-первых, этап предварительной обработки, на котором исходные данные преобразуются в числовые признаки и нормализуются.

Во-вторых, этап обучения, на котором предварительно обработанным данным присваиваются различные веса признаков модулем конволюционного блочного внимания на основе остатков, затем пространственные признаки извлекаются, и информация агрегируется путем комбинирования Averagepooling и Maxpooling.

В-третьих, этап тестирования, на котором тестовый набор передается в обученную модель для классификации.

Выбор К-СНС для построения модели обнаружения вторжений обусловлен следующими факторами:

1. К-СНС могут быть более эффективными в использовании вычислительных ресурсов по сравнению с традиционными полносвязными нейронными сетями. Спайковая природа обработки информации позволяет активировать только те нейроны, которые "срабатывают", что может снизить нагрузку на систему и улучшить производительность;

2. Сетевые вторжения часто имеют временные характеристики, такие как последовательность пакетов данных или временные интервалы между событиями. Спайковые нейронные сети, благодаря своему принципу работы с дискретными событиями, могут эффективно обрабатывать такие временные последовательности, что позволяет лучше выявлять аномалии и паттерны.

3. Конволюционные слои в К-СНС могут извлекать пространственные признаки из входных данных, таких как трафик сети. Это позволяет модели выявлять локальные паттерны и структуры в данных, что особенно важно для анализа сетевого трафика.

4. Сетевой трафик может содержать много шумов и нерелевантных данных. Спайковые нейронные сети могут быть более устойчивыми к шуму благодаря своей способности фокусироваться на значимых спайках и игнорировать менее важные данные.

5. К-СНС могут использовать методы обучения, основанные на событиях, что позволяет им адаптироваться к изменяющимся условиям сети и новым типам атак. Это особенно важно для задач, связанных с кибербезопасностью, где новые угрозы появляются постоянно.

6. Сочетание конволюционных и спайковых архитектур может обеспечить лучшее представление данных, поскольку каждая из них имеет свои сильные стороны. Конволюционные слои могут извлекать важные признаки, а спайковые слои могут обрабатывать временные аспекты данных.

7. Отсутствие проблемы забывания в процессе обучения, когда нейронная сеть теряет ранее усвоенную информацию при

обучении на новых данных;

8. Возможность нейронной сети абстрактно представлять низкоуровневые признаки трафика вторжений в качестве высокоуровневых признаков благодаря спайкам.

Модель конволюционно-спайковой нейронной сети

На рис. 1 показан пример архитектуры предлагаемой конволюционной спайковой нейронной сети. В зависимости от желаемой задачи обнаружения сетевых атак, могут быть оптимизированы архитектурные свойства сети (например, количество слоев и размеры рецептивных полей), а также параметры обучения.

В представленной на рис. 1 нейронной сети самой базовой функциональной единицей является спайковый нейрон. Каждый слой сети состоит из одного или нескольких нейронов. Информация обрабатывается этими нейронами в течение определенного промежутка времени.

Рис. 2 (а) показывает ошибку квантования и ошибку спайки, вызванную дискретностью и недостаточным количеством временных шагов. Рис. 2 (б) отражает отсутствие ошибки спайка инактивированных нейронов, что обусловлено динамическими переходными процессами нейронов. В последнем слое расположены IF-нейроны, которые накапливают мембранный потенциал, используя его в качестве выхода сети.

Предположим, что t — это текущее временное окно. Тогда у каждого нейрона будет t шансов рассчитать потенциал перезарядки на основе входных данных и попытаться сгенерировать спайк.

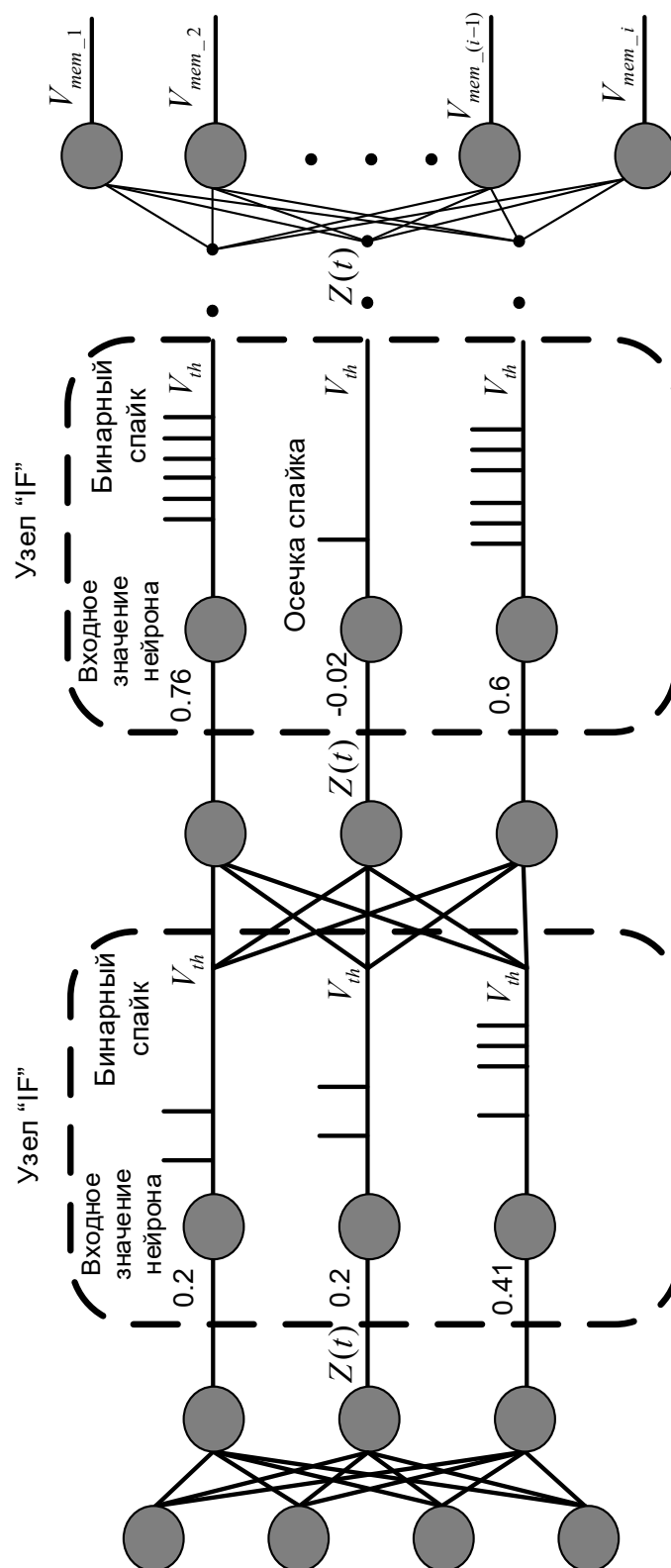


Рис. 1. Архитектура многослойной спайковой нейронной сети для обнаружения сетевых атак

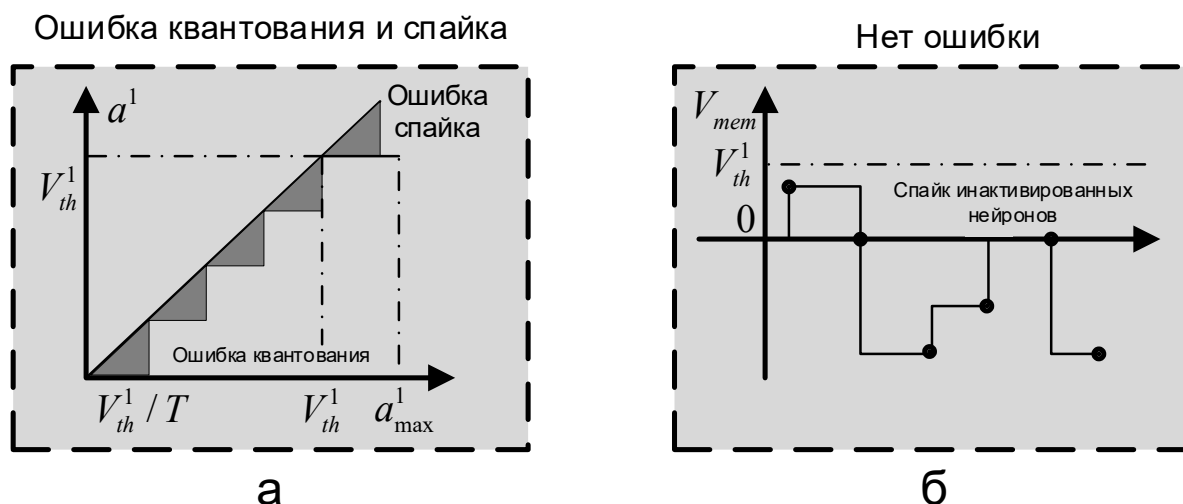


Рис. 2. Ошибка квантования и спайка (а) и отсутствие ошибки (б)

Все нейроны начинают с нулевым мембранным потенциалом. Мембранный потенциал i -го нейрона обновляется на каждом временном шаге следующим образом (1):

$$V_i(t) = V_i(t - 1) + I_i(t - 1), \quad (1)$$

где $V_i(t)$ и $V_i(t - 1)$ обозначают мембранные потенциалы i -го нейрона на временном шаге t и $t - 1$ соответственно,

$I_i(t - 1)$ представляет собой приращение мембранного потенциала на временном шаге $t - 1$, который рассчитывается на основе весов входов и связей (2):

$$I_i(t - 1) = \sum_j W_{ji} J_j(t - 1), \quad (2)$$

где W_{ji} обозначает веса, подключенные к i -му нейрону;

$J_j(t - 1)$ обозначает значение, переданное i -му нейрону с j -го входа предыдущего слоя на временном шаге $t - 1$.

Спайк генерируется, когда V_i превышает свой порог, V_{thr} , и V_i сбрасывается:

$$V_i(t) = (V_i(t) - V_{thr}) \times \alpha. \quad (3)$$

Здесь $\alpha \in (0, 1)$ обозначает коэффициент затухания. То есть, при срабатывании спайка потенциал V_i сбрасывается до значения,

равного произведению части превышенного порога спайка и α . Чтобы различить разницу в мембранных потенциалах нейронов во время возбуждения сигнала спайка, сброс обычно неравномерно устанавливается на 0. В этом случае потенциал, накопленный во время предыдущего спайка, может сыграть роль в срабатывании спайка при следующем:

$$S_i(t) = 1 \text{ если } V_i(t) > V_{thr}, \quad (4)$$

где $S_i(t)$ указывает на срабатывание спайка i -го нейрона на временном шаге t . Значение 1 означает, что он сработал, а по умолчанию - 0.

Информация о спайках, генерируемая этими нейронами во временном окне t , будет в дальнейшем закодирована и подана в качестве входной информации на следующий слой нейронной сети. Другими словами, последовательность 0 и 1, полученная от каждого нейрона в хронологическом порядке, кодируется с помощью выбранного правила и передается на следующий слой нейронной сети.

Отдельного внимания в рамках использования спайковой нейронной сети для обнаружения сетевых атак заслуживает карта активации спаек (КАС).

КАС — это новая парадигма для построения нейронной сети. КАС использует только активность спаек при прямом распространении.

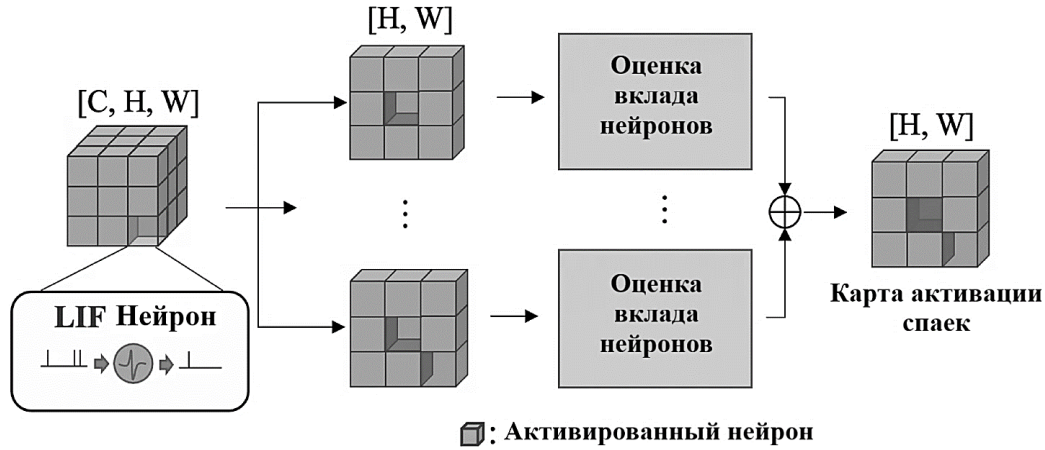


Рис. 3. Иллюстрация карты активации спаек

Таким образом, это позволяет выделять области, на которые ориентируется сеть для любого конкретного анализа поступающих данных. КАС демонстрирует значимую визуализацию даже без каких-либо меток истинности (рис. 3). На рисунке показан промежуточный тензор признаков с каналом C , высотой H и шириной W . Для каждого канала вычисляется оценка вклада нейронов. После этого суммируются все оценки вклада нейронов вдоль оси канала, чтобы получить в итоге КАС.

Математически эта задача может быть сформулирована как нахождение функции отображения:

$$M_t \leftarrow f(S_0, 1, \dots, S_{t-1}), \quad (5)$$

где M_t – SAM,

S_t – спайковая активность на временном шаге t .

Для повышения производительности модели и качества обнаружения сетевых атак представляется целесообразным использовать биологическое наблюдение о том, что спайки с коротким межспайковым интервалом (КМИ) вносят большой вклад в процесс принятия решения нейронами. Это связано с тем, что короткие спайки с КМИ с большей вероятностью стимулируют постсинаптические нейроны, передавая больше информации.

С целью применения этого к задаче распознавания сетевых атак сначала необходимо определить оценку вклада временных спаек (ОВВС). Для каждого

нейрона ОВВС оценивает вклад предыдущего спайка в момент времени t' по отношению к текущему времени t . Естественно, что вклад предыдущего спайка по отношению к текущему состоянию нейрона будет уменьшаться с течением времени. Поэтому значение ОВВС можно сформулировать как:

$$T(t, t') = \exp(-\gamma|t - t'|), \quad (6)$$

где γ – гиперпараметр, управляющий крутизной экспоненциальной функции ядра.

Чтобы учесть несколько предыдущих спаек, определим набор P_{ij}^k , состоящий из предыдущих спаек нейрона в позиции (i, j) в k -м канале. Для каждого временного шага вычисляется показатель вклада нейрона (ПKN) $N_{ij,t}^k$ на временном шаге t , суммируя все значения ОВВС предыдущих спаек в P_{ij}^k :

$$N_{ij,t}^k = \sum_{t' \in P_{ij}^k} T(t, t'). \quad (7)$$

Таким образом, нейрон имеет высокий ПKN, если он часто участвует в спайке в течение короткого промежутка времени, и наоборот. И в завершении рассчитывается тепловая карта КАС $M_{ij,t}$ на временном шаге t , в месте (i, j) путем умножения спайковой активности $S_{ij,t}$ на значение ПKN $N_{ij,t}$ и суммирования по всем k каналам:

$$M_{ij,t} = \sum_k N_{ij,t}^k S_{ij,t}^k. \quad (8)$$

Предлагается следующий алгоритм возможного использования К-СНС для решения задачи обнаружения сетевых атак.

1. Извлечение признаков:

а) сверточные слои: Первые слои К-СНС являются сверточными, которые автоматически извлекают признаки из входных данных. Они могут выявлять паттерны, такие как:

- частота появления определенных типов трафика;
- аномальные пики в объемах данных;
- неправильные последовательности пакетов,

б) спайковые нейроны: С помощью спайковых нейронов учитываются временные аспекты, такие как интервалы между пакетами и их последовательность. Это важно для распознавания атак, которые могут происходить в определенные временные окна.

2. Обучение модели:

а) обучение на метках: Модель обучается на размеченных данных, где атаки уже известны. Это может включать в себя различные типы атак, такие как DDoS, атаки,

б) обучение без учителя: В некоторых случаях модель может обучаться без меток, выявляя аномалии в данных, которые не соответствуют нормальному поведению сети.

3. Обнаружение аномалий:

а) анализ выходных данных: После обучения нейросеть может анализировать входящий трафик в реальном времени. Она будет генерировать спайки в ответ на обнаруженные паттерны,

б) пороговые значения: Сеть может использовать пороговые значения для определения аномалий. Если уровень активности превышает заданный порог, это может указывать на потенциальную атаку.

Заключение

В работе предложены принципы и подходы для построения модели обнаружения сетевых атак, основу которой составляет конволюционно-спайковая нейронная сеть. Описано получение карты активации спаек.

Преимуществом данной сети является то, что она позволяет преодолеть проблему неполного извлечения признаков, может быть решен вопрос дисбаланса набора данных и избыточности признаков, так же К-СНС способна обрабатывать временные и пространственные данные, и быть устойчивой к шуму и обучаться на основе событий.

Список литературы

1. Тимочкина, Т.В. Применение нейронных сетей для обнаружения сетевых атак / Т.В. Тимочкина // Известия высших учебных заведений. 2021. № 5. С. 357-363.
2. Gebrekiros Gebreyesus Gebremariam Localization and Detection of Multiple Attacks in Wireless Sensor Networks Using Artificial Neural Network / Gebreyesus Gebremariam Gebrekiros // Wireless Communications and Mobile Computing. 2023. Volume 2023. Issue 1. P. 23-29.
3. Изотова О.А. Применение нечувствительных к весам нейронных сетей для распознавания сетевых атак / О.А. Изотова, Д.С. Лаврова, Е.Ю. Павленко // Методы и технические средства обеспечения безопасности информации. 2023. № 32. С. 86-87.
4. Karthik V. Residual based temporal attention convolutional neural network for detection of distributed denial of service attacks in software defined network integrated vehicular adhoc network / V. Karthik // International Journal of Network Management. 2023. Issue 3. P. 45-49.
5. Болдырихин, Н.В. Аналитический обзор нейронных сетей для обнаружения сетевых атак / Н.В. Болдырихин // Научный аспект. 2024. № 3. С. 5-10.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Концерн «Созвездие», г. Воронеж
Concern «Sozvezdie», Voronezh

Поступила в редакцию 30.03.2025

Информация об авторах

Чурсин Андрей Германович – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Ермаков Сергей Александрович – канд. техн. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, начальник отдела, «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, e-mail: mnac@comch.ru

**APPROACHES TO BUILDING A NETWORK ATTACK DETECTION MODEL
BASED ON CONVOLUTIONAL SPIKE NEURAL NETWORK**

A.G. Chursin, S.A. Ermakov

The article is devoted to highlighting the current problem, which is related to the ever-increasing threats and risks to the security of information networks and the data that are transmitted through them. This problem can be solved through the development and improvement of methods for detecting attacks on networks using advanced analytical methods and artificial intelligence tools. In this regard, the purpose of the paper is to examine the features of a network attack detection model based on a convolutional neural network. In the process of research, the stages of attack detection are formalized. It is also proposed to use a convolutional spike neural network, which has a number of advantages over conventional recurrent neural networks. The paper pays special attention to the convolutional spike activation mapping and the evaluation of the contribution of temporal spikes.

Keywords: network attack, detection, neural network, spike, data, training.

Submitted 30.03.2025

Information about the authors

Andrey G. Chursin – Graduate Student, Voronezh State Technical University, email: mnac@comch.ru

Sergey A. Ermakov – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Voronezh State Technical University, Head of Department, Concern “Sozvezdie”, Voronezh, email: mnac@comch.ru